

PRÁCTICA 1 · ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS (88020)

Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual

VirtualBox · Ubuntu Server 26.04.1 LTS (ARM64) · NAT + SSH

Eva María Ramos Juárez · Alberto García Martín · Javier Jiahao Cheng Hu
Grado en Inteligencia Artificial y Robótica · Prof. Domingo Sampedro Lirio

01 Objetivo y entorno de trabajo



Instalar Ubuntu Server en una VM y dejarlo listo para administrarlo en las siguientes prácticas, justificando cada decisión.



Host (anfitrión)

MacBook Air con Apple Silicon
Arquitectura ARM64 · macOS



Hipervisor

Oracle VirtualBox
(versión para Apple Silicon)



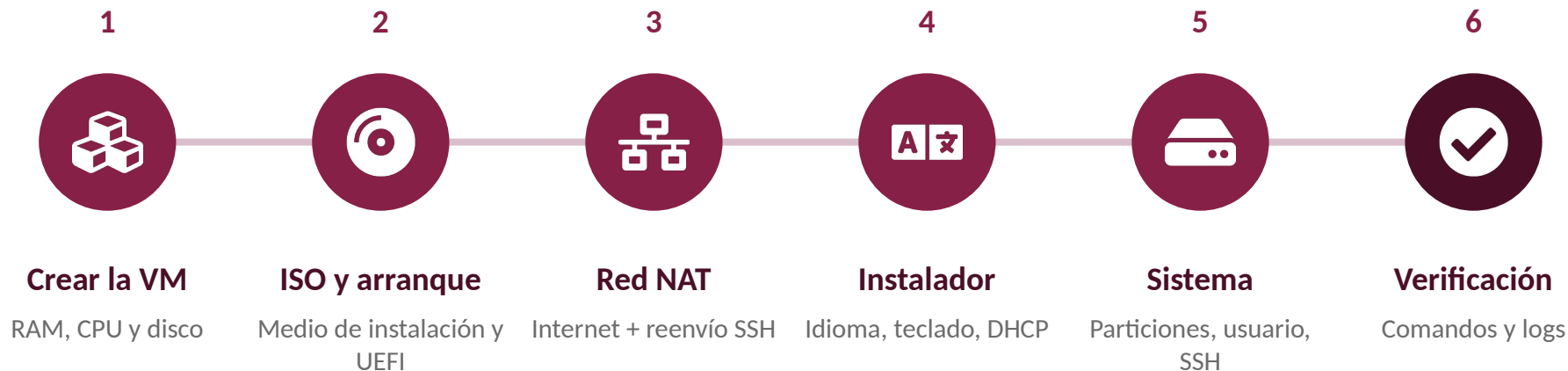
Guest (invitado)

Ubuntu Server 26.04.1 LTS
ISO live-server-arm64 (2,87 GB)



Clave: el Mac es ARM → se usa la ISO arm64. VirtualBox virtualiza la arquitectura real del procesador; una ISO x86 no arrancaría.

02 Hoja de ruta



Cada paso está documentado con capturas en la memoria (35 ilustraciones) y los comandos en ASSIO_P1_comandos.txt.

03 Creación de la máquina virtual



2 GB

RAM

Mínimo cómodo para el instalador live. Con menos: OOM y swap constante.



2

vCPU

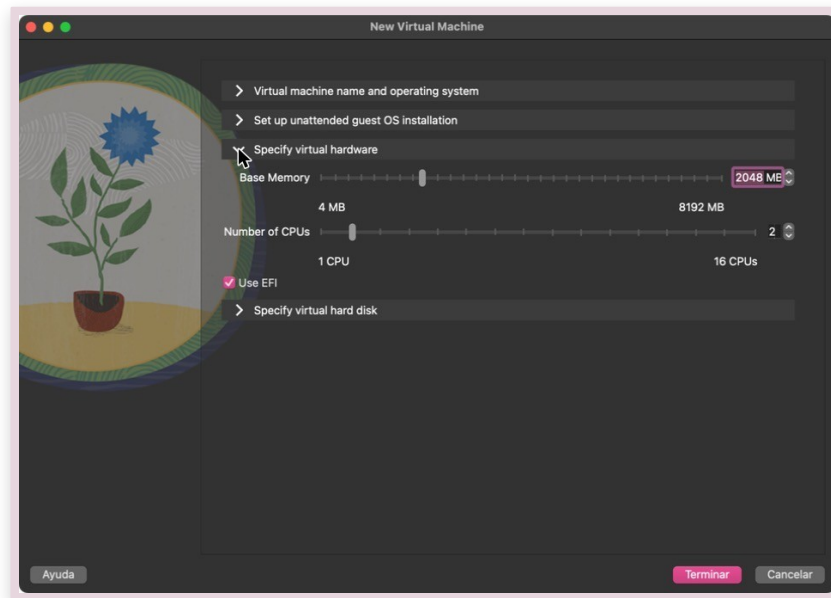
Instalación más rápida sin penalizar al host.



25 GB

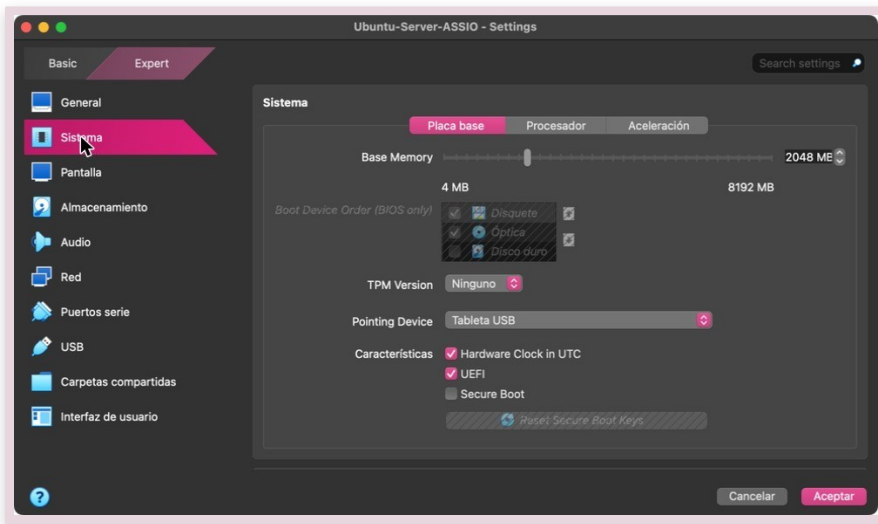
VDI dinámico

Sistema ≈ 4 GB. Crece solo según se usa.



Instalación desatendida desactivada para poder elegir particiones, hostname y SSH.

04 Medio de instalación y orden de arranque



«Boot Device Order (BIOS only)» aparece deshabilitado: en ARM la VM siempre arranca con UEFI.

1

Disco vacío

Sin gestor de arranque: no hay nada que arrancar.

2

UEFI arranca la ISO

Busca \EFI\BOOT\BOOTAA64.EFI en el medio extraíble.

3

Instalación

GRUB EFI + entrada «ubuntu» con efibootmgr.

4

ISO expulsada

Unidad óptica «Vacío» → arranca desde el disco.

En x86/BIOS: Óptica → Disco duro. Sin ello, cada reinicio volvería a lanzar el instalador.

05 Red de la VM en modo NAT



Reenvío de puertos (SSH)

127.0.0.1:2222 → 10.0.2.15:22

Conexión desde el Mac: `ssh -p 2222 eva@127.0.0.1`

Por qué NAT

- Internet garantizado sin configurar nada
- Permite port forwarding para SSH
- No depende de la red del aula



Limitación: sin reglas de puertos, NAT solo deja salir conexiones iniciadas por la VM; nadie puede conectarse a ella desde fuera.

06 Arranque del instalador



```
Configuración del teclado [ Help ]
Seleccione a continuación la disposición del teclado o elija «Identificar teclado» para detectarla automáticamente.

Disposición: [ Spanish ▼ ]

Variant: [ Spanish ▼ ]

[ Identificar teclado ]
```

```
Network configuration [ Help ]
Configure al menos una interfaz para que este servidor se comunique con otros equipos y que, de preferencia, brinde acceso
suficiente para las actualizaciones.

NAME    TYPE    NOTES
[ enp0s8 eth - ▶ ]
DHCPv4   10.0.2.15/24
DHCPv6   fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee1:fb1/64
08:00:27:e1:fb:b1 / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)

[ Create bond ▶ ]
```



Idioma

Español (mensajes y locale es_ES).



Teclado

Spanish / Spanish: coincide con el teclado físico (/ = Mayús+7).



Red por DHCP

enp0s8 = 10.0.2.15/24, IP privada del NAT. Automática.



Internet OK

La prueba del mirror es.archive.ubuntu.com se superó.

07 Esquema de particiones



/ 14 GB ext4

Sistema ≈ 3,9 GB (30 %). Margen para paquetes, logs y kernels.

/home 7,95 GB ext4

Aísla los datos: si se llena, el sistema sigue; permite reinstalar sin perderlos.

swap 2 GB

Memoria virtual cuando la RAM se agota; evita el OOM killer.
= RAM.

/boot/efi 1 GB FAT32

Obligatoria con UEFI: guarda los cargadores de arranque.

08 Hostname, usuario y OpenSSH



Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

SSH configuration [Help]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

☒ Instalar servidor OpenSSH

☒ Permitir autenticación con contraseña por SSH

[Import SSH key ▸]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key



Hostname

server-asio-01



Usuario administrador

eva · grupo sudo



root

Bloqueada: se administra con sudo



OpenSSH Server

Instalado durante la instalación

La contraseña no se incluye en la memoria.

09 Verificación del sistema instalado



```
eva@server-asio-01:~$ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat FAT32      6009-97C1                                1G       1% /boot/efi
├─sda2 ext4  1.0       ca6e7410-4ec9-483b-95ae-cce2ce0656d0    9,1G     28% /
├─sda3 swap  1         df9c4d71-f5d5-477b-a9b5-9e485a7ab9f3      [SWAP]
└─sda4 ext4  1.0       5d36339b-11c0-45b4-9e37-b56a62e0f814    7,3G     0% /home
sr0
eva@server-asio-01:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,6Gi       327Mi       940Mi       1,1Mi       435Mi       1,3Gi
Swap:          2,0Gi           0B         2,0Gi
eva@server-asio-01:~$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sda3 partition 2G   0B   -1
eva@server-asio-01:~$ _
```

`lsblk -f · free -h · swapon --show`



4 particiones montadas y swap de 2 GB activa



IP 10.0.2.15 por DHCP · ping a Internet OK

```
eva@server-asio-01:~$ dpkg -l openssh-server
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
|+ Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-Inst/trig-await/Trig-pend
|+ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||+ Nombre          Version          Arquitectura Descripción
+-----+-----+-----+-----+
|| openssh-server  1:10.2p1-2ubuntu3.6 arm64      secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
eva@server-asio-01:~$ systemctl status ssh --no-pager
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 16:37:43 UTC; 3min 28s ago
     Invocation: ab3f5beb5f754876ba08afb913c9cdc
   TriggeredBy: ● ssh.socket
               Docs: man:sshd(8)
                   man:sshd_config(5)
   Process: 947 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 985 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 950)
   Memory: 1.5M (peak: 2.2M)
     CPU: 23ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─985 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 28 16:37:43 server-asio-01 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 28 16:37:43 server-asio-01 sshd[985]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 28 16:37:43 server-asio-01 sshd[985]: Server listening on :: port 22.
sep 28 16:37:43 server-asio-01 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

`dpkg -l · systemctl status ssh · ss -tln`



Hostname server-asio-01 · eva en grupo sudo



ssh active (running) · escuchando en :22

10 Problemas y soluciones



Mac ARM + UEFI

ISO arm64. Orden de arranque «BIOS only» → UEFI arranca la ISO con el disco vacío.



Instalación desatendida

VirtualBox la activa sola → desmarcada para instalar a mano.



Sin copiar/pegar en consola

Comandos tecleados (/ = Mayús+7). Solución definitiva: SSH.



Ubuntu 26.04 no listado

Perfil Ubuntu ARM más reciente; solo afecta a valores sugeridos.

Conclusiones



01

Cada decisión cuenta

RAM, arranque, red y particiones determinan cómo se administra el servidor.

02

Verificar, no suponer

lsblk, df, ip, systemctl y ss confirman lo configurado.

03

ARM y UEFI

Adaptar la práctica al Mac ayudó a entender el orden de arranque.

Servidor listo para las próximas prácticas:

```
$ ssh -p 2222 eva@127.0.0.1
```

Gracias